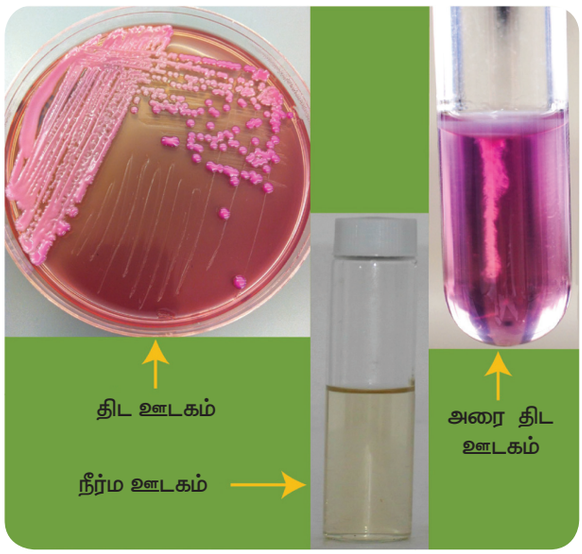
பட்டியலிடுகிறது) ஆயினும் திரவ ஊடகத்தில் அகார் இல்லை. படம் 5.2 இயற்பியல் தன்மையின் அடிப்ப-டையில் அகார் ஊடக வகைகள் காட்டப்படுகிறது.



படம் 5.2: திட, திரவ மற்றும் அரை திட ஊடகம்

5.2.2 ஊடகத்தின் வேதியியல் தன்மை

• செயற்கை ஊடகம் (Synthetic medium)

செயற்கை ஊடகங்கள் வேதியியல் பொருள்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பரிசோதனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தெரிந்த சேர்மமும் அளவுகளும் கொண்ட தூய்மையான வேதியியல் பொருள்களால் இந்த ஊடகம் தனித்துவமாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. சோதனை உயிர்களால் சிதைக்கப்படும் கூட்டுப்பொருள் வகைகளைக் கண்டறியும் ஆராய்ச்சியில் பெரிதும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

• செயற்கை முறை அற்ற ஊடகம் (Non Synthetic Medium)

செயற்கை முறை அற்ற ஊடகம் என்பது சரியான வேதியியல் சேர்மமும், அதன் அளவுகளும் தெரிந்து கொள்ள இயலாத ஊடகம் ஆகும். இதில் மாட்டிறைச்சி சாறு, ஈஸ்ட் சாறு, வெவ்வேறு சர்க்கரைகள், கரும்புச்சக்கை (molasses), சோளமதுபானம் போன்ற கச்சாபொருள்கள் இந்த ஊடகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது. இது ஒரு சிக்கலான ஊடகம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

தகவல் துளி

வெஜ்ஜிடோன் என்பது தாவரம் சார்ந்த பெப்டோன்களை உள்ளடக்கிய பொருள் ஆகும். இது பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியல் நொதிகளால் செரிமாணப்படுத்தப்பட்ட பட்டாணி மற்றும் பூஞ்சை புரதங்கள் போன்ற மூலப்பொருள்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது

5.2.3 சிறப்பு நோக்க ஊடகம்

(i) அடிப்படை ஊடகம் (Basal Media)

இந்த ஊட்டக்கலவை சிறப்பான சத்துப் பொருள்கள் தேவைப்படாத பலவிதமான நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. இது கார்பன், நைட்ரஜன் மற்றும் சில தாதுப்பொருள்கள் கொண்டு வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வக ஊடகம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: சத்து அகார் (Nutrient agar), அல்லது சத்து பிராத் (Nutrient Broth) இது ஒரு பொதுவான நோக்கம் கொண்ட ஊடகம் ஆகும். இவை நோய்க்கிருமிகளை வளர்ப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான தற்சார்பு ஊட்டமுறை நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தேர்வு கலவை அற்ற ஊடகமாகும் (படம் 5.3).



படம் 5.3: சத்து அகாரில் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி

(ii) ஊட்டக் கலவை (Enriched medium)

ஊட்டக் கலவையில் இரத்தம், முட்டை, சீரம் (Serum) போன்ற பொருள்கள் அடிப்படை ஊடகத்தோடு சேர்க்கப்படுகின்றன. இது சத்துப் பொருள்கள் தேவையில் மிகவும் தனித்துவமாக இருக்கின்றக கூர்னிச் சுவையுடைய (Fastidious) நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூர்னிச் சுவையுடைய நுண்ணுயிரிகள் வைட்டமின்கள், வளர்ச்சி தூண்டும் பொருள்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 59 19-02-2019 5.47.26 PM